

평가·성능·알고리즘

분류/회귀 평가지표·불균형·성능개선 4대 기법·앙상블·용어집. **14~19절.**

Q14 평가지표 — 분류

분류를 정확도 하나로만 보면 속습니다(16절 불균형). 모든 지표는 **혼동행렬**에서 나와요.

쉽게 — 화재경보기로 보면 네 칸이 전부 이해됩니다. 진짜 불인데 울림=**TP**(잘함), 진짜 불인데 조용=**FN**(제일 위험, 놓침!), 불 안 났는데 울림=**FP**(헛경보), 조용한데 조용=**TN**(잘함). 뒷글자(P/N)=모델의 대답, 앞글자(T/F)=그 대답이 맞았나.

	예측: 양성	예측: 음성
실제 양성	TP	FN 놓침
실제 음성	FP 헛경보	TN

초록 대각선(TP·TN)=맞힘. FN(놓침)이 최악일 때가 많고, FP는 시끄러운 헛경보.

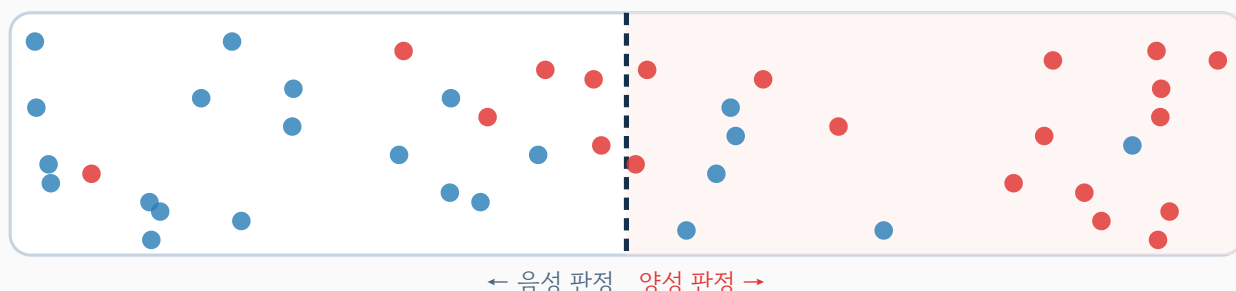
연못에서 물고기 건지기(물고기=양성) —

- **정밀도** = 내가 건진 것 중 진짜 물고기 비율 (쓰레기=FP 딸려오면 ↓)
- **재현율** = 연못에 있던 물고기 중 내가 건진 비율 (놓친 것=FN 많으면 ↓)
- **F1** = 정밀도·재현율의 **조화평균** — 한쪽만 낮아도 확 낮아짐(정밀0.9·재현0.1 → F1 0.18)

ROC-AUC = '아무 양성과 아무 음성을 하나씩 뽑았을 때, 양성에게 더 높은 점수를 줄 확률'이에요. 기준: 0.5=찍기 · 0.7~0.8=쓸만 · 0.8~0.9=좋은 · 0.9↑=우수. 목적에 따라 **임계값(기본 0.5)**을 낮추면 재현율↑·정밀도↓, 높이면 반대.

임계값 실험실 — 정밀도 vs 재현율

각 점은 '양성일 확률'(왼→오로 커짐), 색은 실제 정답(빨강=양성). 슬라이더로 **기준선**을 옮기면 오른쪽이 양성 판정 — 정밀도·재현율이 어떻게 반대로 움직이는지 보세요.



임계값 (기준선)

0.50

정밀도 (건진 것 중 진짜) 재현율 (있던 것 중 건진)

71%

71%

가운데 기준 — 정밀도와 재현율이 균형을 이룹니다.

Q15 평가지표 — 회귀

회귀는 "맞았나"가 아니라 **얼마나 빗나갔나**를 봅니다.

쉽게 — 집값 5억 예측에 실재가 5.3억이면 틀린 게 아니라 **0.3억 빗나간 것**. **MAE**=빗나간 거리를 그냥 평균. **RMSE**=크게 빗나간 것에 더 큰 벌점. **RMSE가 MAE보다 유난히 크면** 대부분 잘 맞았는데 어쩌다 크게 헛다리 짚은 경우가 섞였다는 신호.

R^2 = "그냥 평균값 찍기보다 얼마나 나은가"(0~1). **1=완벽**, **0=평균 찍기 수준**, 음수=그보다 못함.

MAE·RMSE는 타겟과 같은 단위(억)라 "평균 약 0.3억 빗나감"으로 바로 읽혀요. 흔히 R^2 0.7 ↑ 양호, 0.9 ↑ 우수 (반드시 검증셋 기준으로).

Q16 불균형 데이터

쉽게 — OX 100문제 중 **99문제** 답이 X라면, 안 읽고 전부 X만 찍어도 **99점**. 공부 안 했는데 우등생처럼 보이는 게 **정확도의 함정**. 정작 중요한 건 답이 O인 그 1문제(사기 거래·암 환자)를 맞혔느냐인데, 99점은 그걸 안 알려줘요.

그래서 불균형에선 정확도 대신 **재현율 · F1 · ROC-AUC**를 봅니다. (암 검진에서 "전부 정상"이라 답하면 정확도는 높아도 환자를 다 놓쳐 재현율 0)

Q17 성능 올리기 — 4대 기법

점수를 더 **믿을 수 있게 · 더 높게** 만드는 도구들. 대부분 편향-분산(12절)을 다룹니다.

기법	쉬운 설명
교차검증	시험을 여러 번 봐 평균 내기 (한 번 점수에 안 속기)
정규화(규제)	너무 튀는 답을 자제시키기 → 과적합 잡기(분산 ↓)
튜닝(GridSearch)	설정값을 여러 개 실험해 최고 고르기
파이프라인	전처리+모델을 한 상자로 → 데이터 누수 자동 차단

Q18 대표 알고리즘 · 앙상블

"모델 만들기 → fit → predict"는 다 같습니다. **이름만 골라 끼우면** 돼요.

앙상블(여러 모델 합치기) — 배깅=병렬(독립) 학습 후 다수결 → 분산 ↓ (랜덤포레스트). 부스팅=순차(이러불임) 학습 → 편향 ↓ (XGBoost 등).

실무 감각 — 복잡한 모델이 항상 낫진 않습니다(선형회귀 ≈ 랜덤포레스트인 경우도). **성능의 1순위는 모델보다 데이터·특성·전처리**예요.

Q19 미니 용어집 (빠른 참조)

용어	한 줄
모델	데이터로 배운 규칙
특성 x / 타겟 y	입력 열들 / 맞히려는 정답 열
과적합 / 과소적합	외운 상태(고분산) / 덜 배운 상태(고편향)
데이터 누수	test 기준을 학습에 써 버림 → 성능 과대평가
정밀도 / 재현율	건진 것 중 진짜 / 있던 것 중 건진
ROC-AUC	확률 순위 품질 (0.5=찍기, 1=완벽)
배깅 / 부스팅	병렬·분산 ↓ / 순차·편향 ↓